Fiche A2

Approfondissement : limites de fonctions et asymptotes

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Contexte. On étudie la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

Partie A • Limites aux bornes

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2. Calculer $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$. En déduire que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote dont on donnera une équation.

3. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$.

Partie B • Asymptote oblique

4. Déterminer deux réels a et b tels que $x^2 + 2x - 1 = (x - 1)(x + a) + b$ pour tout réel x. En déduire que, pour tout $x \neq 1$: $f(x) = x + 3 + \dfrac{2}{x - 1}$.

5. Démontrer que la droite Δ d'équation $y = x + 3$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

6. Étudier, selon les valeurs de x, le signe de $f(x) - (x + 3)$. En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de Δ.

Partie C • Étude complète

7. Démontrer que, pour tout $x \neq 1$: $f'(x) = 1 - \dfrac{2}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-1)^2 - 2}{(x-1)^2}$.

8. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]-\infty\,;\,1[$ et sur $]1\,;\,+\infty[$.

9. Dresser le tableau de variations complet de f, en faisant apparaître les limites et les valeurs exactes des extremums.

10. La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$? Justifier en distinguant extremum local et extremum global.

Partie D • Intersections et symétrie

11. Résoudre l'équation $f(x) = 0$. En combien de points $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

12. La courbe $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle son asymptote oblique Δ ? Justifier.

13. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 3.

14. Démontrer que, pour tout réel $t \neq 0$, $f(1 + t) + f(1 - t) = 8$. En déduire que le point $I(1\,;4)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

poussemaths.fr